

TD₁₇ Matrices et systèmes linéaires

1 Généralités sur les matrices

Exercice 1 (🔴). Écrire les matrices $M = (m_{ij})_{i,j}$ définies par :

1. $M \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et $m_{ij} = \frac{i}{j}$;
2. $M \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et $m_{ij} = \begin{pmatrix} i+j \\ i-1 \end{pmatrix}$;
3. $M \in \mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{R})$ et $m_{ij} = |i-j|$;
4. $M \in \mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{R})$ et $m_{ij} = \sqrt{ij+i+j}$;
5. $M \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et $m_{ij} = \min(3i-2j, 0)$;
6. $M \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ et $m_{ij} = \max(i, 2j)$;
7. $M \in \mathcal{M}_5(\mathbb{R})$ et $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 2 & \text{si } |i-j|=1 \\ 9 & \text{si } |i-j| \geq 2. \end{cases}$

Exercice 2 (🔴). Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, C := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 4 & 2 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer $A+2D$, $D+BC$ et EAF .

Exercice 3 (🔴). Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer, si elles existent les matrices : $AB, BA, AC, BC, DC, CA, AD$ et DA .

Exercice 4 (🔴). Déterminer toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que :

1. $A^2 = 0$;
2. $A^2 = I_2$;
3. $A^2 = A$.

Exercice 5. Soient A, X les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, où x, y désignent deux nombres réels quelconques. Déterminer les couples de réels (x, y) tels que $AX = XA$.

Exercice 6. Déterminer toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 7. Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & x & x \\ -a & x+1 & 0 \\ -x & 0 & x \end{pmatrix}$. Déterminer a et x dans $\mathbb{R}$ pour que les termes de la diagonale principale de A^2 soient nuls.

Exercice 8. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$. Trouver deux matrices B et $C \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $AB = AC$ mais $B \neq C$.

Exercice 9. Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & -4 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} -2 & 8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer AB et AC .

A-t-on $AB = AC \Rightarrow B = C$?

Exercice 10. Soit $M = (m_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $m_{ij} = 1$ si $i = 1$ ou $j = 1$, $m_{ij} = 0$ sinon. Calculer M^2 .

2 Puissances de matrices

Exercice 11 (●). Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que $P = (X-1)^2(X+1)$ est annulateur pour A .
2. Montrer que A est inversible, calculer son inverse.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ calculer A^n .

Exercice 12. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & -5 & 6 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$.

Montrer qu'il existe une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, pour tout entier $n \geq 0$,

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n & 1-2u_n & 2u_n \\ u_n & -u_n & 1+u_n \end{pmatrix}.$$

En déduire une expression de A^n .

Exercice 13. Soit la matrice A de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\chi_A = (X-1)(X-3)(X+4)$ est annulateur pour A .
2. Soit n un entier naturel; calculer le reste de la division euclidienne du polynôme X^n par le polynôme χ_A .
3. Dédurre de la question précédente l'expression de A^n en fonction de n .

Exercice 14. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$.
2. Soit $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix}$ une matrice commutant avec A . Déterminer B , puis montrer que B est une combinaison linéaire des matrices I_3 , A et A^2 .

Exercice 15. On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, la matrice M^n est une combinaison linéaire de I_3 et de M .

Exercice 16 (●). Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice d'Attila (dont tous les coefficients valent 1). Calculer J^p pour $p \in \mathbb{N}$.

Exercice 17 (●). Calculer A^n et B^n pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 18. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer A^k , pour $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 19. Soient $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $A = D + N$. Montrer que $N^3 = 0$ et que $DN = ND$. En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 20. Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et n entier. Trouver B tel que $B^2 = A$.

Exercice 21. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = A - 2I_3$. Calculer B^2 puis B^3 .

Montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, on a $A^n = 2^n I_3 + n2^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2}2^{n-2}B^2$.

Exercice 22. Soit $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \frac{1}{4}(I_3 + J)$.

1. Calculer A^n .
2. Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites telles que :

$$\begin{cases} x_{n+1} &= \frac{1}{4}(2x_n + y_n + z_n) \\ y_{n+1} &= \frac{1}{4}(x_n + 2y_n + z_n) \\ z_{n+1} &= \frac{1}{4}(x_n + y_n + 2z_n) \end{cases}$$

Donner l'expression générale de chaque suite, puis leurs limites.

3 Matrices particulières

Exercice 23. Pour $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit $\text{tr}(M) = \sum_{i=1}^n m_{ii}$.

Soit $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$. On suppose que $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{tr}(AX) = \text{tr}(BX)$. Montrer que $A = B$.

Exercice 24 (🔗). Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminer toutes les matrices qui commutent avec A .

Même question pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 25 (🔗). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, montrer que AA^T et $A^T A$ sont des matrices symétriques.

Exercice 26 (🔗). 1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que le produit de deux matrices symétriques soit encore une matrice symétrique.

2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que le produit de deux matrices antisymétriques soit encore une matrice antisymétrique.

4 Matrices inversibles

Exercice 27 (🔗). Déterminer les inverses, lorsqu'ils existent des matrices suivantes :

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$3. C = \begin{pmatrix} a & -a \\ a+1 & a-1 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R};$$

$$2. B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$4. D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$7. G = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$5. E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$8. H = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix};$$

$$6. F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R};$$

$$9. I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}.$$

Exercice 28 (2025). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle telle que $AB = 0_n$. La matrice A est-elle inversible? Même question s'il existe une colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(k)$ non nulle telle que $AX = 0$.

Exercice 29 (2025). Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB = 2A + 3B$. Montrer que A et B commutent.

Exercice 30. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ tel que $I_n + A$ soit inversible et B définie par $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

1. Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.
2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B .

Exercice 31. Soit la matrice $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $B^2 - 2B - 3I_3 = 0$. En déduire l'égalité $B\left(\frac{1}{3}B - \frac{2}{3}I_3\right) = I_3$.
2. Montrer que B est inversible et déterminer B^{-1} .

Exercice 32. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer $(A - I_3)(A^2 + I_3)$. En déduire que A est inversible, donner A^{-1} .

Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 33. On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ et $M = A - I_3$. Calculer M^2 , en déduire que A est inversible et préciser A^{-1} .

Exercice 34. Soit $M = (m_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $m_{ij} = 1$ si $i + j = n + 1$ et $m_{ij} = 0$ sinon. Calculer M^2 , puis M^p pour $p \in \mathbb{N}$. La matrice M est inversible? Dans ce cas, préciser l'inverse.

Exercice 35 (2025). Soient $a \in \mathbb{R}$ et $M(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & 1 & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Exprimer $M(a)$ à l'aide de $M(1)$ et I_n .
2. Calculer $M(1)^2$ puis $M(a)M(b)$ pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.
3. Pour quelles valeurs la matrice $M(a)$ est-elle inversible? Préciser alors son inverse.

Exercice 36 (🔗). Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & a^4 \\ 0 & 1 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 0 & 1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}.$$

Posons $N = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer N^2 , N^3 , N^4 et N^5 . En déduire une relation liant les matrices M , I_5 , N , N^2 , N^3 et N^4 . Déterminer M^{-1} .

Exercice 37. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{a} & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a^3} & \frac{1}{a^4} \\ a & 0 & \frac{1}{a} & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a^3} \\ a^2 & a & 0 & \frac{1}{a} & \frac{1}{a^2} \\ a^3 & a^2 & a & 0 & \frac{1}{a} \\ a^4 & a^3 & a^2 & a & 0 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}^*.$$

Calculer A^2 , en déduire une relation liant A^2 , A et I_5 .

Déterminer l'inverse de A .

Exercice 38 (🔗). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0_n$.

1. Montrer que A n'est pas inversible.
2. On introduit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $B^q = 0_n$ et $AB = BA$. Montrer qu'il existe $(m_1, m_2) \in \mathbb{N}^2$ tels que $(AB)^{m_1} = 0$ et $(A+B)^{m_2} = 0_n$.
3. Montrer que $I_n - A$ est inversible.

5 Systèmes linéaires

Exercice 39 (🔗). Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 6x + 5y = 1 \end{cases};$$

$$2. \begin{cases} 2x + 4y - 4z = 8 \\ 3x + 9y - 6z = 9 \\ 4x + 17y - 11z = 1 \end{cases};$$

$$3. \begin{cases} 2x + 3y - z = 2 \\ x + 2y - 6z = 9 \end{cases};$$

$$4. \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ x + y - 2z = 4 \\ x - 3y - 4z = 10 \end{cases};$$

$$5. \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x - y + 2z + t = 1 \end{cases};$$

$$6. \begin{cases} x + 2y + z + t = 1 \\ x + 3y - z + 2t = 0 \\ 2x + y + t = 1 \end{cases}.$$

Exercice 40. Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} 2x + 3y - 2z = 5 \\ x - 2y + 2z = 2 \\ 4x - y + 4z = 1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ x + 3y - z = 11 \\ 2x + 5y - 5z = 13 \\ x + 4y + z = 18 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x - 4y + 6z - 2v - 4w = 4 \\ 2x - 3y + z - 2v + w = 1 \\ y - 5z + v = 0 \end{cases}$$

Exercice 41 (2). Résoudre et discuter en fonction des paramètres les systèmes suivants :

$$1. \begin{cases} mx + y = m+1 \\ x + my = 2 \end{cases};$$

$$2. \begin{cases} (4-m)x + 2y = -4 \\ -x + (1-m)y = m \end{cases};$$

$$3. \begin{cases} ax + ay = m \\ a^2x + a^2y = m^2 \end{cases} \text{ où } a \neq 0;$$

$$4. \begin{cases} x + my + mz = m \\ mx + y + mz = 1 \\ mx + my + z = m \end{cases};$$

$$5. \begin{cases} x + y + mz = m \\ x + y - z = 1 \\ x + my - mz = 1 \end{cases};$$

$$6. \begin{cases} x + y + mz = a \\ x + y - z = b \\ x + my - mz = c \end{cases}.$$

Exercice 42 (2). Justifier que le système suivant est toujours compatible.

$$\begin{cases} mx + y + mz = 2m \\ x + my + z = 2 \\ mx + y - mz = 0 \end{cases}$$

Exercice 43. Résoudre les systèmes linéaires suivants dans $\mathbb{C}^3$:

$$1. \begin{cases} x + iy + 2z = 0 \\ ix + 3z = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y - z = 1+2i \\ ix - 3z = 3-i \\ x + iy + z = 2-i \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} -2x + y = -4+i \\ x + iz = 2-i \\ x - y - iz = 2 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + iy - z = i \\ -ix + (1+i)y + 2iz = 1 \end{cases}$$

Exercice 44. Pour $n \geq 2$, résoudre le système donné par $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{k=1}^n x_k = (i-1) + x_i$.

Exercice 45. Pour $n \geq 2$, résoudre le système donné par $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i + \sum_{k=1}^n x_k = 1$.

Exercice 46. Dans le plan, on se donne n points, $A_1, \dots, A_n$. On cherche à déterminer s'il existe n points $M_1, \dots, M_n$ tels que A_i soit le milieu de $[M_i, M_{i+1}]$ (en posant $M_{n+1} = M_1$). On note $a_1, \dots, a_n$ et $z_1, \dots, z_n$ les affixes des points $A_1, \dots, A_n, M_1, \dots, M_n$ respectivement. On convient que $z_{n+1} = z_1$.

- Traduire à l'aide de a_i, z_i et z_{i+1} le fait que A_i soit le milieu de $[M_i, M_{i+1}]$.
- Écrire le système vérifié par les inconnues $z_1, \dots, z_n$. Préciser la matrice M de ce système.
- Calculer le rang de M . Quelle condition doit vérifier n pour qu'il existe toujours une unique solution?
- On se place dans le cas $n = 4$. Quelle condition doivent vérifier les quatre points pour qu'il existe au moins une solution. Dans ce cas, cette solution est-elle unique? Préciser également un procédé de construction de la solution.
- Pour $n = 3$ justifier qu'il existe une solution et donner une construction de la solution.